Wymagania dotyczące sprawozdań z zadań projektowych

LISTA KONTROLNA

Struktura sprawozdania

Sprawozdanie zawiera:

- ☐ stronę tytułową, (1)
- ☐ spis treści,
- ☐ listę symboli matematycznych i akronimów, użytych w sprawozdaniu (por. Przykład 1),
- ☐ rozdział „Wprowadzenie”, (2)
- ☐ rozdział „Metodyka eksperymentów”, (3)
- ☐ rozdział „Wyniki eksperymentów”, (4)
- ☐ rozdział „Wnioski”, (5)
- ☐ listę wykorzystanych źródeł informacji (por. Przykład 2),
- ☐ listing opracowanego oprogramowania (por. Przykład 3).

Aspekty redakcyjne

- ☐ Ten sam krój i rozmiar czcionki jest stosowany konsekwentnie w tekście głównym całego sprawozdania.
- ☐ Rozdziały są wyraźnie wyróżnione za pomocą odpowiednich nagłówków.
- ☐ Tekst jest wyjustowany (tzn. wyrównany do lewego i prawego marginesu).
- ☐ Wybrana forma gramatyczna jest stosowana konsekwentnie. (6)

Obrazki i tabele

- ☐ Wszystkie obrazki i tabele są opatrzone numerem i podpisem.
- ☐ Podpis każdego obrazka i tabeli jest informatywny i jednoznaczny.
- ☐ Tekst główny zawiera co najmniej jedno odwołanie do każdego obrazka i każdej tabeli.
- ☐ Odwołania do obrazków nawiązują do ich numerów (a nie położenia; por. Przykład 4).
- ☐ Każdy obrazek zawiera wszystkie elementy niezbędne do zrozumienia jego zawartości (podpisy osi, legendę, informacje o jednostkach itp.)
- ☐ Skala osi (liniowa lub logarytmiczna) jest dobrana na każdym wykresie w taki sposób, aby zmaksymalizować jego informatywność.
- ☐ Na każdym obrazku tekst jest dostatecznie duży, by był czytelny.

Symbole matematyczne, równania i akronimy

- ☐ Żaden symbol matematyczny nie jest używany do reprezentacji więcej niż jednego bytu.
- ☐ Żaden byt nie jest reprezentowany przez więcej niż jeden symbol matematyczny.
- ☐ Każdy symbol matematyczny jest zapisywany za każdym razem konsekwentnie w ten sam sposób. (7)
- ☐ Znaczenie każdego symbolu matematycznego jest wyjaśnione przed jego pierwszym wystąpieniem lub bezpośrednio po nim (por. Przykład 6). (8)
- ☐ Mnożenie jest reprezentowane przez brak symbolu lub przez symbol kropki pomiędzy symbolami reprezentującymi mnożone wartości. (9)
- ☐ Równania są ponumerowane, ale nie podpisane (por. Przykład 7).
- ☐ Lista symboli matematycznych, umieszczona na początku sprawozdania, zawiera wszystkie symbole użyte w sprawozdaniu, oprócz tych, które można w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem uznać za znane powszechnie. (8)
- ☐ Lista symboli matematycznych nie zawiera symboli, które nie są używane w sprawozdaniu.
- ☐ Lista akronimów zawiera wszystkie akronimy używane w sprawozdaniu.
- ☐ Lista akronimów nie zawiera akronimów, które nie są używane w sprawozdaniu.

Wartości liczbowe

- ☐ Liczbowe wyniki obliczeń lub eksperymentów są przedstawione albo w postaci obrazków, albo tabel, albo liczb przytoczonych w tekście. (10)
- ☐ Wartości liczbowe porównywane między sobą są przedstawione za pomocą tej samej notacji – zwykłej lub wykładniczej (por. Przykład 9).
- ☐ Wartości liczbowe porównywane między sobą są przedstawione z tą samą precyzją (por. Przykład 10).
- ☐ Wszystkie liczby w notacji wykładniczej są zapisane konwencjonalnie (np. $5 \cdot 10^{-12}$). (11)

Kod programu

- ☐ Kod programu jest przytoczony w tekście sprawozdania tylko w przypadku, gdy omówienia wymagają aspekty programistyczne. (12)
- ☐ Przytaczane fragmenty kodu programów są wyraźnie wyróżnione względem tekstu głównego (np. poprzez użycie innego kroju pisma).
- ☐ Przytoczony kod jest czytelny.
- ☐ Listing (tj. kod) wszystkich opracowanych programów, sformatowany w czytelny sposób, jest dołączony na końcu sprawozdania (por. Przykład 3).

Odwołania do źródeł informacji

- ☐ Odwołanie do źródła informacji znajduje się przy każdym stwierdzeniu, które nie należy do wiedzy powszechnej i nie wynika z toku rozumowania lub wyników doświadczeń i obliczeń przedstawionych wcześniej w sprawozdaniu. (13)
- ☐ Lista źródeł jest przytoczona na końcu sprawozdania.
- ☐ Lista źródeł zawiera wszystkie źródła, do których odwołania występują w tekście.
- ☐ Lista źródeł nie zawiera żadnych źródeł, do których nie ma odwołań w tekście.
- ☐ Lista źródeł jest posortowana albo zgodnie z kolejnością występowania odwołań w tekście, albo zgodnie z alfabetyczną kolejnością nazwisk autorów wymienionych źródeł.
- ☐ Lista źródeł i odwołania są sformatowane konsekwentnie zgodnie z wybranym stylem, jak np. *IEEE style* (14), *MLA style* (15) itp. (por. Przykład 2).

KOMENTARZE

Struktura sprawozdania

(1) Strona tytułowa powinna zawierać nazwiska autorów, tytuł zadania projektowego, nazwę przedmiotu, nazwisko prowadzącego, nazwę instytucji, miejsce i datę.

(2) Rozdział zatytułowany „Wprowadzenie” powinien być poświęcony przedstawieniu tematyki zadania projektowego i zawierać m.in. opis wszystkich metod i algorytmów zaimplementowanych i wykorzystanych przy rozwiązywaniu zadania projektowego.

(3) Rozdział zatytułowany „Metodyka eksperymentów” powinien zawierać wszystkie informacje dotyczące wykonanych eksperymentów i obliczeń (przeprowadzonych za pomocą środowiska MATLAB oraz „na papierze”), niezbędne do tego, by umożliwić czytelnikowi wierne odtworzenie wyników eksperymentów, przedstawionych w sprawozdaniu.

(4) Rozdział zatytułowany „Wyniki eksperymentów” powinien być poświęcony prezentacji, omówieniu i interpretacji uzyskanych wyników eksperymentów.

(5) Rozdział zatytułowany „Wnioski” powinien zawierać wnioski natury ogólnej, wyciągnięte na podstawie uzyskanych wyników eksperymentów.

Aspekty redakcyjne

(6) Ta sama forma gramatyczna powinna być używana konsekwentnie we wszystkich stwierdzeniach opisujących czynności podjęte przez autorów sprawozdania (np. „obliczyliśmy coś” albo „coś zostało obliczone”).

Symbole matematyczne i równania

(7) Przy zapisywaniu symboli matematycznych zarówno w równaniach, jak i w tekście, należy brać pod uwagę cechy takie jak krój czcionki, jej pochyłość, pogrubienie, indeksy dolne i górne itp. Symbole matematyczne zawarte w obrazkach powinny być na tyle podobne do tych zawartych w równaniach i w tekście, na ile jest to możliwe (por. Przykład 5).

(8) Nie trzeba wyjaśniać znaczenia symboli matematycznych, które można w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem uznać za znane powszechnie. Do takich symboli można zaliczyć np. π, sin, albo Σ (w znaczeniu sumy).

(9) ... tzn. albo ab, albo $a \cdot b$, ale nie $a*b$.

Wartości liczbowe

(10) Wyników liczbowych nie należy przedstawiać w postaci zrzutów ekranu ze środowiska MATLAB (por. Przykład 8).

(11) Wartości liczbowych w notacji wykładniczej nie należy pozostawiać w takiej formie, w jakiej są one wypisywane w środowisku MATLAB, np. „5e – 12” (co miałoby oznaczać $5 \cdot 10^{-12}$).

Kod programu

(12) Kod programu może wymagać omówienia np. jeśli autorzy sprawozdania przy rozwiązywaniu zadania projektowego wykorzystali oryginalną i wartą uwagi technikę programistyczną lub pakiet oprogramowania. W przeciwnym razie, zaimplementowane metody i algorytmy należy opisywać bez cytowania kodu programów, tzn. używając języka naturalnego i równań matematycznych.

Odwołania do źródeł informacji

(13) Do wykorzystanych źródeł informacji mogą należeć slajdy wykładowe, strony internetowe, podręczniki, artykuły naukowe, prace dyplomowe itp. Powszechnym sposobem odwoływania się do źródeł informacji jest umieszczanie numeru źródła (zgodnego z jego numerem na liście umieszczonej na końcu sprawozdania) wewnątrz nawiasów kwadratowych na końcu stwierdzenia, które zostało z tego źródła zaczerpnięte (por. Przykład 11).

(14) https://www.bath.ac.uk/publications/library-guides-to-citing-referencing/attachments/ieee-style-guide.pdf

(15) https://libguides.murdoch.edu.au/mla/all

PRZYKŁADY

Przykład 1

Lista symboli matematycznych

x, y, z – zmienne skalarne

$\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ – wektory zmiennych skalarnych

$\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}$ – macierze zmiennych skalarnych

$\tilde{x}$ – wartość zmiennej x obarczona błędem spowodowanym jej zapisem w reprezentacji zmiennopozycyjnej

$\delta[\tilde{x}]$ – błąd względny, jakim obarczona jest wartość $\tilde{x}$

$T(x)$ – funkcja charakteryzująca przenoszenie błędów danych

$K(x)$ – funkcja charakteryzująca przenoszenie błędów operacji zmiennopozycyjnych

itd.

Lista akronimów

AI – algorytm iteracyjny

MGS – metoda Gaussa-Seidela

itd.

Przykład 2

Literatura

[1] R. Z. Morawski, materiały do przedmiotu *Obliczenia inżynierskie*, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, semestr zimowy 2023/24.

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_is_not_a_reliable_source [10.06.2022].

[3] R. Z. Morawski, A. Miękina, *Solved Problems in Numerical Methods for Students of Electronics and Information Technology*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021.

[4] J. Pan, W. J. Tompkins, “A Real-Time QRS Detection Algorithm,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 32, no. 3, pp. 230–236, 1985.

[5] J. Wagner, *Oprogramowanie spektrofotometrycznego analizatora mieszanin olejów jadalnych*, praca inżynierska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 2011.

Przykład 3

Listing programów

plik *pdmatrix.m*

```
function D = pdmatrix(t, k)
% PDMATRIX   Matrix of coefficients of progressive-difference formula.
%    D = PDMATRIX(N) generates an NxN matrix whose elements are the
%    coefficients of the progressive-difference formula.
%    The first derivative of an N-dimensional vector X can be estimated as:
%    X1 = PDMATRIX(N) * X / DT
%    where DT is the spacing of the data contained in X.
%
%    D = PDMATRIX(T), where T is an N-dimensional vector, generates such
a
%    matrix for differentiation of vectors which correspond to abscissa
%    specified by T, i.e.:
%    X1 = PDMATRIX(T) * X
%    The elements of T do not need to be equidistant.
%
%    D = PDMATRIX(N, K) or D = PDMATRIX(T, K) generates a matrix
%    representative of the progressive-difference formula applied K times.
%    The K-th derivative of an N-dimensional vector X can be estimated as:
%    XK = PDMATRIX(N) * X / (DT^K)
%    or:
%    XK = PDMATRIX(T) * X
%
%    Based on: J. J. Stickel, "Data smoothing and numerical differentiation
%    by a regularization method", Computers & Chemical Engineering,
%    vol. 34, no. 4, pp. 467-475, 2010.
%
%    Jakub Wagner, February 2, 2020
%    Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology
%    Warsaw University of Technology

if ~exist('k', 'var'), k = 1; end   % default order of differentiation = 1
if isscalar(t), t = (1:t)'; end     % number of points specified instead
                                    % of vector of abscissa
N = length(t);

if k == 0, D = eye(N); return; end % "order = 0" -> identity matrix

% Matrix of inverses of spacings between abscissa
Vd = zeros(N-k,N-k);
for n = (ceil(k/2)+1) : (N-floor(k/2))
   i = n - ceil(k/2);
   Vd(i,i) = 1/(t(n+floor(k/2)) - t(n-ceil(k/2)));
end

% Matrix of "unscaled" progressive-difference formula coefficients
Dh1 = zeros(N-k,N-k+1);
for n = 1:N-k
   Dh1(n,n) = -1;
   Dh1(n,n+1) = 1;
end

% Recursive implementation for order higher than 1
if k == 1
   D = Vd*Dh1;
else
   D = k*Vd*(Dh1*pdmatrix(t,k-1));
end
```

---

plik *qmatrix.m*

```
function Q = qmatrix(t)
% QMATRIX   Matrix of coefficients of 2nd-order Newton-Cotes quadrature.
%    Q = QMATRIX(N), where N is a scalar, returns an NxN matrix whose
%    elements are the coefficients of the second-order Newton-Cotes
%    quadrature corresponding to equidistant abscissa.
%
%    Q = QMATRIX(T), where T is an N-dimensional vector, returns an NxN
%    matrix whose elements are the coefficients of the second-order
%    Newton-Cotes quadrature corresponding to the abscissa specified by T.
%    The elements of T do not need to be equidistant.
%
%    The integral of an N-dimensional vector X can be estimated as:
%    I = DT * QMATRIX(N) * X
%    where DT is the spacing between the abscissa or:
%    I = QMATRIX(T) * X
%    where it is assumed that X represents the values of the integrated
%    function evaluated at the abscissa T.
%
%    Jakub Wagner, February 2, 2020
%    Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology
%    Warsaw University of Technology

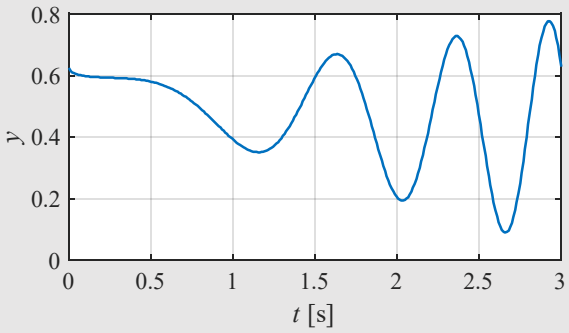
if isscalar(t), t = (1:t)'; end     % number of points specified instead
                                    % of vector of abscissa
N = length(t);
Q = zeros(N,N);
for n = 2:N
   Q(n:N, [n-1, n]) = Q(n:N, [n-1, n]) + (t(n)-t(n-1))/2;
end
```

itd.

Przykład 4

(nieprawidłowo)

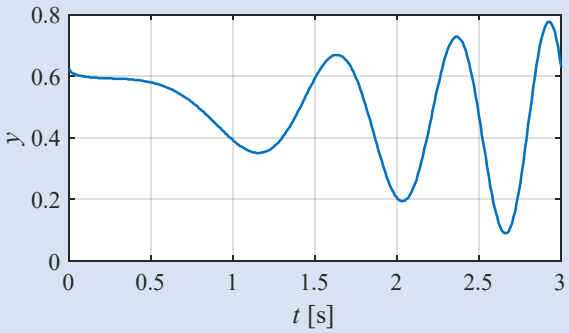
Zależność y od t została wyznaczona metodą X. Wyniki są przedstawione poniżej:



Rys. 1. Narysowane wyniki.

(prawidłowo)

Zależność y od t została wyznaczona metodą X. Wyniki są przedstawione na Rys. 2.



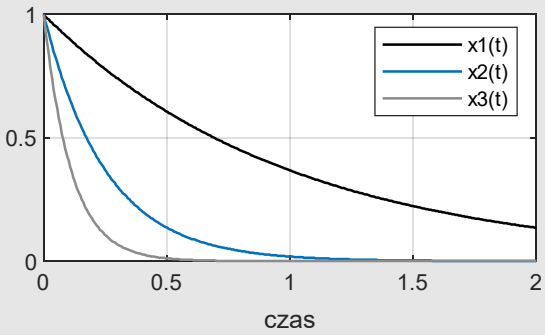
Rys. 2. Zależność y od t, wyznaczona metodą X.

Przykład 5

(nieprawidłowo)

Na Rys. 3 przedstawione są sygnały x1(t), x2(t) i x3(t), zdefiniowane następująco:

$$x_n(t) = \exp\left(-n^2 t\right), \quad n = 1, 2, 3 \tag{1}$$

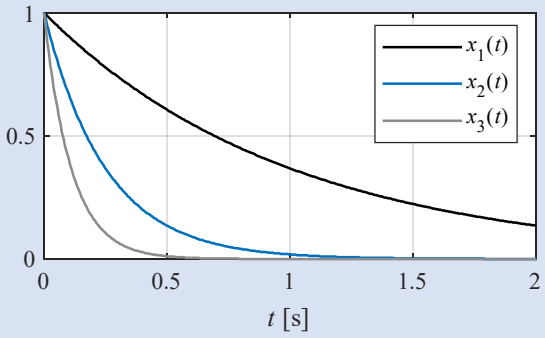


Rys. 3. Przykładowe sygnały wykładnicze.

(prawidłowo)

Na Rys. 4 przedstawione są sygnały $x_1(t)$, $x_2(t)$ i $x_3(t)$, zdefiniowane następująco:

$$x_n(t) = \exp\left(-n^2 t\right), \quad n = 1, 2, 3 \tag{2}$$



Rys. 4. Przykładowe sygnały wykładnicze.

Przykład 6

(nieprawidłowo)

Sygnał czasu dyskretnego, uzyskany w wyniku próbkowania sygnału sinusoidalnego, opisany jest następującym wzorem:

$$x_n = \sin\left(2\pi f_0\, n / f_\mathrm{p} + \varphi_0\right) \tag{3}$$

(prawidłowo)

Sygnał czasu dyskretnego, uzyskany w wyniku próbkowania sygnału sinusoidalnego o częstotliwości f_0 i fazie początkowej φ_0, opisany jest następującym wzorem:

$$x_n = \sin\left(2\pi f_0\, n / f_\mathrm{p} + \varphi_0\right), \quad n = 0, 1, \ldots, N \tag{4}$$

gdzie N oznacza liczbę próbek, a f_p – częstotliwość próbkowania.

Przykład 7

(nieprawidłowo)

Kwadratura trapezów zdefiniowana jest Równaniem 5.

$$\int_{t_0}^{t_0+h} f(t)\,\mathrm{d}t \cong \tfrac{1}{2} h\left[f(t_0) + f(t_0+h)\right]$$

Równanie 5. Kwadratura trapezów.

(prawidłowo)

Kwadratura trapezów zdefiniowana jest następującym wzorem:

$$\int_{t_0}^{t_0+h} f(t)\,\mathrm{d}t \cong \tfrac{1}{2} h\left[f(t_0) + f(t_0+h)\right] \tag{5}$$

Przykład 8

(nieprawidłowo)

Rys. 5 przedstawia wyniki estymacji parametru p.

```
wynikm1 =

    1.0172


wynikm2 =

    1.0036


wynikm3 =

    0.9738

>>
```

Rys. 5. Estymaty parametru p uzyskane trzema metodami.

(prawidłowo)

Tabela 1 przedstawia wyniki estymacji parametru p.

Tabela 1. Estymaty parametru p uzyskane trzema metodami.

	Metoda 1	Metoda 2	Metoda 3
$\hat{p}$	1.0172	1.0036	0.9738

Przykład 9

(nieprawidłowo)

Tabela 2. Estymaty parametru p, uzyskane trzema metodami.

	Metoda 1	Metoda 2	Metoda 3
$\hat{p}$	1.017	1.004	$9.74 \cdot 10^{-1}$

(prawidłowo)

Tabela 3. Estymaty parametru p, uzyskane trzema metodami.

	Metoda 1	Metoda 2	Metoda 3
$\hat{p}$	1.017	1.004	0.974

Przykład 10

(nieprawidłowo)

Tabela 4. Estymaty parametru p, uzyskane trzema metodami.

	Metoda 1	Metoda 2	Metoda 3
$\hat{p}$	1.02	1	0.968

(prawidłowo)

Tabela 5. Estymaty parametru p, uzyskane trzema metodami.

	Metoda 1	Metoda 2	Metoda 3
$\hat{p}$	1.02	1.00	0.97

Przykład 11

Standard IEEE 754 określa sposoby zapisywania wartości liczbowych w reprezentacji zmienno-pozycyjnej pojedynczej i podwójnej precyzji [1].

[...]

[1] *754-1985 – IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic*, https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1985.82928 [dostęp 3.10.2023].